

ШПАРГАЛКА — ПМ02

Осуществление интеграции программных модулей | Все билеты 1–26

БИЛЕТ №1 — ИС «Книжный магазин»

Нужно построить: диаграмму Вариантов использования + диаграмму Последовательности + структурную схему. Инструмент: MS Visio.

ЧТО РИСОВАТЬ

1. Диаграмма Вариантов использования (Use Case)

Актеры: Покупатель, Кассир, Менеджер (поставки), Администратор.

Варианты использования (овалы):

- Добавить поставку книг (Менеджер)
- Просмотр каталога книг (Покупатель, Кассир)
- Продажа книги (Кассир, Покупатель)
- Оформить чек / Регистрация продажи (Кассир)
- Управление справочниками (Администратор)
- Формирование отчётов (Менеджер, Администратор)

✂ Нарисуй прямоугольник-систему «Книжный магазин», внутри — овалы Use Case, снаружи — стики-акторы. Связи: линии от акторов к овалам.

2. Диаграмма Последовательности (Sequence)

Сценарий: «Продажа книги».

Участники (вертикальные линии жизни): Покупатель → Кассир → ИС (интерфейс) → БД.

Последовательность сообщений:

1. Покупатель → Кассир: назвать/показать книгу
2. Кассир → ИС: найти книгу по названию/автору
3. ИС → БД: запрос SELECT
4. БД → ИС: данные о книге (название, цена, наличие)
5. ИС → Кассир: показать результат
6. Кассир → ИС: оформить продажу (кол-во, дата)
7. ИС → БД: INSERT/UPDATE продажи
8. ИС → Кассир: чек/подтверждение

✂ Рисуй прямоугольники сверху = участники. Пунктирные вертикали вниз. Горизонтальные стрелки со стрелочкой = вызов, пунктирная = возврат.

3. Структурная схема

Блоки (прямоугольники), соединённые стрелками:

[Главное меню] → [Поставки] → [Добавить поставку] / [Просмотр поставок]
[Главное меню] → [Каталог книг] → [Добавить] / [Редактировать] / [Удалить] / [Поиск]
[Главное меню] → [Продажи] → [Оформить продажу] / [История продаж]
[Главное меню] → [Отчёты] → [Отчёт по поставкам] / [Отчёт по продажам]

✂ В структурной схеме показывай иерархию модулей, не потоки данных. Это дерево функций системы.

Таблицы БД (для понимания структуры)

Таблица	Поля
Поставщики	id, название, адрес, телефон
Поставки	id, дата, номер_документа, id_поставщика
Книги	id, жанр, название, автор, год, кол_страниц, цена
СтрокиПоставки	id, id_поставки, id_книги, количество
Продажи	id, дата, id_книги, кол_экземпляров, сумма

БИЛЕТ №2 — ИС «Студенческая библиотека»

Нужно построить: диаграмму Кооперации + диаграмму Развёртывания + структурную схему. Инструмент: MS Visio.

ЧТО РИСОВАТЬ

1. Диаграмма Кооперации (Communication/Collaboration)

Это диаграмма взаимодействия объектов, показывает кто кому шлёт сообщения.

Объекты (прямоугольники с подчёркнутым именем):

:Библиотекарь :ФормаВыдачи :КнигаDAO :ЧитательDAO :БД

Сообщения (пронумерованные стрелки):

- 1: Библиотекарь → ФормаВыдачи: открыть форму выдачи
- 2: ФормаВыдачи → ЧитательDAO: найти читателя(id)
- 3: ЧитательDAO → БД: SELECT читатель
- 4: ФормаВыдачи → КнигаDAO: найти книгу(инв.номер)
- 5: КнигаDAO → БД: SELECT книга
- 6: ФормаВыдачи → КнигаDAO: выдать книгу(id_книги, id_читателя, дата)
- 7: КнигаDAO → БД: INSERT формуляр

✂ В диаграмме кооперации объекты расставляются свободно, стрелки соединяют их, над стрелками — номер и текст сообщения.

2. Диаграмма Развёртывания (Deployment)

Показывает физическую архитектуру системы. Узлы — 3D-кубики.

Узлы:

[Рабочее место библиотекаря] — компонент: Приложение (exe/jar)

[Сервер БД] — компонент: СУБД (MS SQL / MySQL), База данных

[Принтер] — для печати формуляров

Связи: стрелки между узлами с подписью протокола (TCP/IP, USB).

✂ Если система не клиент-серверная, а локальная — один узел «Компьютер библиотекаря» с компонентами внутри: Приложение + СУБД + БД.

3. Структурная схема

[Главное меню]

- [Читатели]: добавить, изменить, найти, список
- [Книги]: добавить, изменить, найти по инв.номеру, список
- [Выдача/Возврат]: выдать, принять, просроченные
- [Списание]: списать книгу, акт списания
- [Отчёты]: читатели с долгами, топ книг

БИЛЕТ №3 — ИС «Городская библиотека»

Нужно построить: диаграмму Деятельности + диаграмму Классов + структурную схему. Инструмент: MS Visio.

ЧТО РИСОВАТЬ

1. Диаграмма Деятельности (Activity)

Сценарий: «Выдача книги читателю». Это блок-схема с дорожками (swimlanes).

Дорожки: Читатель | Библиотекарь | ИС | БД

Поток действий:

- Начало
 - [Читатель] Запросить книгу
 - [Библиотекарь] Найти книгу в каталоге
 - [ИС] Поиск в БД → [БД] Вернуть результат
 - <Ромб> Книга есть?
 - Нет → [ИС] Показать сообщение 'нет в наличии' → конец
 - Да → [Библиотекарь] Оформить выдачу
 - [ИС] Записать формуляр в БД
 - [Библиотекарь] Выдать книгу читателю
- Конец

✂ В диаграмме деятельности: закрашенный кружок = начало, кружок в кружке = конец, ромб = ветвление, прямоугольник со скруглёнными углами = действие, горизонтальная жирная черта = параллельность/синхронизация.

2. Диаграмма Классов (Class)

Классы (прямоугольники с 3 секциями: имя | атрибуты | методы):

Читатель: id, ФИО, адрес, паспорт, телефон | найти(), добавить()

Книга: id, инв_номер, жанр, название, автор, год, изд-во, место, стр, цена | найти(), добавить()

Формуляр: id, id_читателя, id_книги, дата_выдачи, дата_возврата | выдать(), вернуть()

Списание: id, id_книги, дата, причина | списать()

Связи: Читатель «1» — «*» Формуляр (один читатель — много формуляров)

Книга «1» — «*» Формуляр

Книга «1» — «0..1» Списание

✂ Стрелка с незаполненным треугольником = наследование. Линия с цифрами на концах = ассоциация. Ромбик = агрегация/композиция.

БИЛЕТ №4 — ИС «Магазин музыкальных инструментов»

Нужно построить: диаграмму Состояний + диаграмму Классов + структурную схему. Инструмент: MS Visio.

1. Диаграмма Состояний (State/Statechart)

Объект: «Музыкальный инструмент» (его жизненный цикл в магазине).

Состояния (прямоугольники со скруглёнными углами):

- → [На складе поставщика]
 - поступление → [На складе магазина]
 - выставлен на витрину → [На витрине / В продаже]
 - продан → [Продан покупателю] → ●
 - возврат поставщику → [Возвращён поставщику] → ●

↗ Переходы между состояниями — стрелки с подписью события/условия. Закрашенный кружок = начало.

2. Диаграмма Классов

Инструмент: id, название, вид, цена | найти(), добавить()

Поставщик: id, название, адрес, телефон

Поставка: id, дата, номер_документа, id_поставщика | добавить()

СтрокаПоставки: id, id_поставки, id_инструмента, кол-во

Продажа: id, дата, id_инструмента, кол-во, сумма | оформить()

Связи: Поставщик «1»—«*» Поставка; Поставка «1»—«*» СтрокаПоставки; Инструмент «1»—«*»

СтрокаПоставки; Инструмент «1»—«*» Продажа

3. Структурная схема

[Главное меню] → [Инструменты]: добавить, изменить, найти

→ [Поставки]: добавить поставку, список поставок

→ [Продажи]: оформить продажу, история продаж

→ [Отчёты]: по поставкам, по продажам

БИЛЕТ №5 — ИС «Склад оптовой торговли»

Нужно построить: диаграмму Классов + диаграмму Компонентов + структурную схему. Инструмент: MS Visio.

1. Диаграмма Классов

Товар: id, название, вид, цена

Поставщик: id, название, адрес, телефон

ПриходТовара: id, дата, номер_документа, id_поставщика

СтрокаПрихода: id, id_прихода, id_товара, кол-во, сумма

Покупатель: id, название, адрес, телефон

Продажа: id, дата, id_покупателя, id_товара, кол-во, сумма

2. Диаграмма Компонентов (Component)

Компоненты (прямоугольники с маленьким значком компонента):

[UI модуль] — интерфейс пользователя

[Бизнес-логика] — обработка операций (приход/продажа/отчёты)

[DAO слой] — работа с БД (TovarDAO, ProdazhaDAO и т.д.)

[База данных] — хранилище данных

Зависимости (стрелки с пунктиром):

UI → Бизнес-логика → DAO → База данных

✂ В диаграмме компонентов показывай интерфейсы: «предоставляемый» = кружок на ножке, «требуемый» = полукруг. Можно упростить — просто пунктирные стрелки между компонентами.

БИЛЕТ №6 — ИС «Салон сотовой связи»

Нужно построить: диаграмму Классов + диаграмму Потоків данных (DFD) + структурную схему.
Инструмент: MS Visio.

1. Диаграмма Классов

Товар (Телефон/Аксессуар): id, модель, фирма_производитель, цена, характеристика, гарантийный_срок

Поставщик: id, название, адрес, телефон

Поставка: id, дата, номер_документа, id_поставщика

СтрокаПоставки: id, id_поставки, id_товара, кол-во

Продажа: id, дата, id_товара, кол-во, сумма

2. Диаграмма Потоків данных (DFD) — уровень 0 (контекстная)

Один прямоугольник-процесс в центре: «Система Салон сотовой связи»

Внешние сущности (прямоугольники снаружи):

Поставщик → (поставка, документы) → Система

Система → (данные о товаре, чек) → Покупатель

Система → (отчёты) → Менеджер

DFD — уровень 1 (декомпозиция)

Процессы:

1.0 Учёт поставок — потоки: документ_поставки → Хранилище «Поставки»

2.0 Управление каталогом — потоки: данные_товара → Хранилище «Товары»

3.0 Оформление продажи — потоки: заявка_покупателя, данные_из_каталога → Хранилище «Продажи»

4.0 Формирование отчётов — потоки: данные из всех хранилищ → отчёт

✂ В DFD: прямоугольник = внешняя сущность, круг/прямоугольник с закруглениями = процесс, две параллельные линии = хранилище данных. Стрелки = потоки данных.

БИЛЕТ №7 — ИС «Учебная часть»

Нужно построить: диаграмму Вариантов использования + диаграмму Деятельности + структурную схему.
Инструмент: MS Visio.

1. Диаграмма Вариантов использования

Актеры: Студент, Преподаватель, Сотрудник учебной части, Администратор.

Use Cases:

- Просмотр зачётной книжки (Студент)
- Внесение оценок (Преподаватель)
- Формирование ведомостей (Сотрудник учебной части)
- Ведение справочников (Администратор): группы, дисциплины, семестры
- Поиск студента (Сотрудник учебной части)
- Печать документов (Сотрудник учебной части)

2. Диаграмма Деятельности — сценарий «Внесение оценки»

Дорожки: Преподаватель | ИС «Учебная часть» | База данных

- → [Преподаватель] Выбрать группу и дисциплину
- [ИС] Загрузить список студентов группы из БД
- [Преподаватель] Выбрать студента и ввести оценку
- <Ромб> Оценка корректна (1-5)?
 - Нет → [ИС] Показать ошибку → вернуться к вводу
 - Да → [ИС] Сохранить оценку в БД
- [ИС] Показать подтверждение сохранения → •

3. Структурная схема

- [Учебная часть] → [Студенты]: добавить, ред., поиск
- [Зачётные книжки]: просмотр, добавление записей
- [Дисциплины/Семестры]: справочники
- [Ведомости]: формирование, печать
- [Отчёты]: успеваемость по группам

БИЛЕТ №8 — ИС «Абитуриент»

Нужно построить: диаграмму Состояний + диаграмму Классов + структурную схему. Инструмент: MS Visio.

1. Диаграмма Состояний — объект «Заявление абитуриента»

- → [Новое (подано)] → проверка документов
 - [На рассмотрении] → результаты вступительных
 - <Ромб> Прошёл по баллам?
 - Да → [Зачислен] → •
 - Нет → [Отказано] → •
 - отзыв заявления → [Отозвано] → •

2. Диаграмма Классов

Абитуриент: id, ФИО, дата_рождения, гражданство, пол, адрес, специальность, телефон, ср_балл

РодителиАбитуриента: id, id_абитуриента, ФИО_родителя, степень_родства, телефон

Специальность: id, код, название

Заявление: id, id_абитуриента, id_специальности, дата_подачи, статус

Связи: Абитуриент «1»—«*» Заявление; Абитуриент «1»—«1..*» РодителиАбитуриента; Специальность «1»—«*» Заявление

БИЛЕТ №9 — ИС «Банк данных жителей города»

Нужно построить: диаграмму Кооперации + диаграмму Развёртывания + структурную схему. Инструмент: MS Visio.

1. Диаграмма Кооперации — сценарий «Поиск жителя»

Объекты: :Оператор :ФормаПоиска :ЖительDAO :БД

- 1: Оператор → ФормаПоиска: ввести критерии поиска
- 2: ФормаПоиска → ЖительDAO: найти(ФИО / ИНН)
- 3: ЖительDAO → БД: SELECT * FROM Жители WHERE ...
- 4: БД → ЖительDAO: список записей
- 5: ЖительDAO → ФормаПоиска: передать данные
- 6: ФормаПоиска → Оператор: отобразить результат

2. Диаграмма Развёртывания

Узлы:

- [АРМ Оператора] — Приложение клиента (тонкий/толстый клиент)
- [Сервер приложений] — Бизнес-логика
- [Сервер баз данных] — СУБД, База данных «Жители города»
- [Принтер] — печать справок

Протоколы: TCP/IP между узлами.

БИЛЕТ №10 — VBA: функция REMOVESPACES

Написать функцию VBA в MS Excel, которая удаляет из строки все пробелы.

КОД ФУНКЦИИ

```
Function REMOVESPACES(text As String) As String
    ' Удаляет все пробелы из строки
    ' Аргумент: text - входная строка
    ' Возвращает: строку без пробелов
    Dim result As String
    Dim i As Integer
    result = ""
    For i = 1 To Len(text)
        If Mid(text, i, 1) <> " " Then
            result = result & Mid(text, i, 1)
        End If
    Next i
    REMOVESPACES = result
End Function
```

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ (через Replace)

```
Function REMOVESPACES(text As String) As String
    ' Удаляет все пробелы из строки через Replace
    REMOVESPACES = Replace(text, " ", "")
End Function
```

✂ Второй вариант короче, но первый демонстрирует понимание цикла — лучше для «5».

КАК ОТКРЫТЬ РЕДАКТОР VBA

Alt+F11 → Insert → Module → вставить код → File → Close

В Excel в ячейке написать: =REMOVESPACES(A1)

ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Вход	Ожидаемый результат
This is a test	Thisisatest
Microsoft Excel	MicrosoftExcel
a b c d e f g h i j k	abcdefghijkl k → abcdefghijk
1 2 3 4 5 6	123456
пробелы	пробелы
нет_пробелов	нет_пробелов

ДОКУМЕНТАЦИЯ (для оценки 5)

Над функцией добавить:

```
' =====
' Функция: REMOVESPACES
' Описание: Удаляет все пробелы из переданной строки
' Аргументы:
'   text (String) - строка, из которой удаляются пробелы
' Возвращает: String - строка без пробелов
' Пример: REMOVESPACES("Hello World") -> "HelloWorld"
' Автор: [имя]   Дата: [дата]
' =====
```

БИЛЕТ №11 — VBA: функция CELLFORMULA

Написать функцию VBA, которая возвращает формулу из ячейки в виде строки. Если формулы нет — пустую строку.

КОД ФУНКЦИИ

```
Function CELLFORMULA(cell As Range) As String
    ' Возвращает формулу ячейки как строку
    ' Если формулы нет - возвращает пустую строку
    If cell.HasFormula Then
        CELLFORMULA = cell.Formula
    Else
        CELLFORMULA = ""
    End If
End Function
```

ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Содержимое ячейки	Результат CELLFORMULA
=КОРЕНЬ(132) или =SQRT(132)	=SQRT(132)
=B7+B8	=B7+B8
Просто число 2	(пустая строка)
Текст «привет»	(пустая строка)

✂ Функция принимает ОДНУ ячейку. Если передать диапазон — берётся первая ячейка. Свойство `.HasFormula` проверяет, есть ли в ячейке формула.

БИЛЕТ №12 — VBA: функция STATFUNCTION

Функция STATFUNCTION(rng, op) — вычисляет статистику по диапазону в зависимости от значения оператора op.

КОД ФУНКЦИИ

```
Function STATFUNCTION(rng As Range, op As String) As Variant
    ' Универсальная статистическая функция
    ' rng - диапазон данных
    ' op - строка: Sum, Average, Median, Mode,
    '           Count, Max, Min, Var, StDev
    Select Case UCase(op)
        Case "SUM"
            STATFUNCTION = WorksheetFunction.Sum(rng)
        Case "AVERAGE"
            STATFUNCTION = WorksheetFunction.Average(rng)
        Case "MEDIAN"
            STATFUNCTION = WorksheetFunction.Median(rng)
        Case "MODE"
            STATFUNCTION = WorksheetFunction.Mode(rng)
        Case "COUNT"
            STATFUNCTION = WorksheetFunction.Count(rng)
        Case "MAX"
            STATFUNCTION = WorksheetFunction.Max(rng)
        Case "MIN"
            STATFUNCTION = WorksheetFunction.Min(rng)
        Case "VAR"
            STATFUNCTION = WorksheetFunction.Var(rng)
        Case "STDEV"
            STATFUNCTION = WorksheetFunction.StDev(rng)
        Case Else
            STATFUNCTION = CVErr(xlErrValue)
    End Select
End Function
```

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В ячейке B14 написать: Median

В ячейке с результатом: =STATFUNCTION(C1:C12; B14)

Результат: медиана диапазона C1:C12

БИЛЕТ №13 — VBA: функция COMMISSION

Расчёт комиссионных агента по продажам с учётом шкалы и стажа работы.

ШКАЛА КОМИССИОННЫХ

Продажи за месяц (\$)	Ставка (%)
Менее 10 000	8,0%
10 000 – 19 999	10,5%
20 000 – 39 999	12,0%
40 000 и более	14,0%

Плюс: +1% за каждый год стажа к итоговым комиссионным.

КОД ФУНКЦИИ

```
Function COMMISSION(sales As Double, years As Integer) As Double
    ' Расчёт комиссионных агента
    ' sales - объём продаж за месяц
    ' years - стаж работы (лет)
    Dim rate As Double
    ' Определяем базовую ставку
    If sales < 10000 Then
        rate = 0.08
    ElseIf sales < 20000 Then
        rate = 0.105
    ElseIf sales < 40000 Then
        rate = 0.12
    Else
        rate = 0.14
    End If
    ' Итоговые комиссионные + надбавка за стаж
    COMMISSION = sales * rate * (1 + years * 0.01)
End Function
```

ПРОВЕРКА НА ТЕСТОВЫХ ДАННЫХ

Агент / Продажи / Стаж	Комиссионные
Иван Петров: 5010.54 / 1 год	$5010.54 * 0.08 * 1.01 = 404.85$
Борис Сидоров: 9833.91 / 0 лет	$9833.91 * 0.08 * 1.00 = 786.71$
Сэм Давыдов: 12500.32 / 2 года	$12500.32 * 0.105 * 1.02 = 1338.78$
Арина Радионова: 35988.22 / 3 года	$35988.22 * 0.12 * 1.03 = 4448.14$
Мария Данилова: 48745.23 / 5 лет	$48745.23 * 0.14 * 1.05 = 7165.55$

✂ Формула: Комиссионные = Продажи × Ставка × (1 + Стаж × 0,01)

БИЛЕТ №14 — VBA: функция CELLHASFORMULA

Функция возвращает TRUE если в ячейке есть формула, иначе FALSE.

КОД ФУНКЦИИ

```
Function CELLHASFORMULA(cell As Range) As Boolean
    ' Проверяет наличие формулы в ячейке
    ' Возвращает TRUE если формула есть, FALSE - нет
    CELLHASFORMULA = cell.HasFormula
End Function
```

ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ячейка содержит	Результат
=A8+A9 (формула)	TRUE / ИСТИНА
Просто число 2	FALSE / ЛОЖЬ
Просто число 4	FALSE / ЛОЖЬ

✂ Свойство `.HasFormula` — встроенное в Excel, возвращает булево значение. Никаких дополнительных проверок не нужно.

БИЛЕТ №15 — VBA: функция ACRONYM

Функция возвращает аббревиатуру — первые буквы каждого слова строки в верхнем регистре.

КОД ФУНКЦИИ

```
Function ACRONYM(text As String) As String
    ' Возвращает аббревиатуру из первых букв слов
    ' Пример: ACRONYM("International Business Machines") -> "IBM"
    Dim words() As String
    Dim result As String
    Dim i As Integer
    ' Разбиваем строку по пробелам
    words = Split(Trim(text), " ")
    result = ""
    For i = 0 To UBound(words)
        If Len(words(i)) > 0 Then
            result = result & UCase(Left(words(i), 1))
        End If
    Next i
    ACRONYM = result
End Function
```

ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Входная строка	Результат
International Business Machines	IBM
Fouled Up Beyond All Recognition	FUBAR
international business machines	IBM
Central Processing Unit	CPU

✂ *Split делит строку по разделителю (пробелу). UCase переводит в верхний регистр. Left(str,1) берёт первый символ. Trim убирает пробелы по краям.*

БИЛЕТ №16 — VBA: функция CELLISHIDDEN

Функция возвращает TRUE если ячейка скрыта (строка или столбец скрыты).

КОД ФУНКЦИИ

```
Function CELLISHIDDEN(cell As Range) As Boolean
    ' Возвращает TRUE если ячейка скрыта
    ' (скрыта строка или столбец ячейки)
    CELLISHIDDEN = cell.EntireRow.Hidden Or _
                    cell.EntireColumn.Hidden
End Function
```

ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ситуация	Результат
Строка 12 скрыта	TRUE / ИСТИНА
Ячейка в видимой строке и столбце	FALSE / ЛОЖЬ
Столбец B скрыт	TRUE / ИСТИНА

✂ *EntireRow.Hidden* — свойство всей строки. *EntireColumn.Hidden* — всего столбца. Or = ИСТИНА если хотя бы одно условие истинно.

БИЛЕТ №17 — VBA: функция DayOfWeek

Функция возвращает название дня недели по его номеру (1=Понедельник ... 7=Воскресенье).

КОД ФУНКЦИИ

```
Function DayOfWeek(dayNum As Integer) As String
    ' Возвращает название дня недели по номеру
    ' 1=Понедельник, 2=Вторник ... 7=Воскресенье
    ' Защита от неправильного ввода
    If dayNum < 1 Or dayNum > 7 Then
        DayOfWeek = "Ошибка: введите число от 1 до 7"
        Exit Function
    End If
    Select Case dayNum
        Case 1: DayOfWeek = "Понедельник"
        Case 2: DayOfWeek = "Вторник"
        Case 3: DayOfWeek = "Среда"
        Case 4: DayOfWeek = "Четверг"
        Case 5: DayOfWeek = "Пятница"
        Case 6: DayOfWeek = "Суббота"
        Case 7: DayOfWeek = "Воскресенье"
    End Select
End Function
```

ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Вход	Результат
=DayOfWeek(1)	Понедельник
=DayOfWeek(5)	Пятница
=DayOfWeek(7)	Воскресенье
=DayOfWeek(8)	Ошибка: введите число от 1 до 7
=DayOfWeek(0)	Ошибка: введите число от 1 до 7

БИЛЕТ №18 — VBA: функция Отпускные

Расчёт суммы отпускных для работников со стажем не менее 12 месяцев.

ФОРМУЛА

$$S = N \times 24 / (365 - n)$$

N = суммарная зарплата за год

n = число праздничных дней в году (передаётся как аргумент)

24 = количество выходных дней отпуска

КОД ФУНКЦИИ

```
Function Отпускные(salary As Double, holidays As Integer) As Variant
    ' Расчёт отпускных работника
    ' salary    - суммарная зарплата за год
    ' holidays - число праздничных дней в году
    If (365 - holidays) <= 0 Then
        Отпускные = CVErr(xlErrDiv0)
        Exit Function
    End If
    Отпускные = salary * 24 / (365 - holidays)
End Function
```

ПРОВЕРКА

Для работника 0001: N=125800, n=12

$$S = 125800 \times 24 / (365 - 12) = 3019200 / 353 = 8553.0$$

В Excel: =Отпускные(B3; C3) где B3=125800, C3=12

ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Код / Зарплата / Дни	Отпускные
0001 / 125800 / 12	8553
0002 / 144200 / 12	9802
0003 / 110000 / 12	7479
0004 / 270900 / 12	18420

БИЛЕТ №19 — Задача о производстве (2 вида изделий)

Решить задачу линейного программирования в MS Excel с помощью «Поиска решения».

УСЛОВИЕ

Параметр	Значение
Изделия	P1, P2
Сырьё	S1 (запас 18 кг), S2 (16), S3 (5), S4 (21)
P1 потребляет	S1=1, S2=2, S3=0, S4=3
P2 потребляет	S1=3, S2=1, S3=1, S4=0
Прибыль от P1	2 у.е./шт
Прибыль от P2	3 у.е./шт

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Переменные: x_1 = кол-во P1, x_2 = кол-во P2

Целевая функция (максимизировать):

$$F = 2 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 \rightarrow \max$$

Ограничения:

$$\text{По S1: } 1 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 \leq 18$$

$$\text{По S2: } 2 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 \leq 16$$

$$\text{По S3: } 0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 \leq 5$$

$$\text{По S4: } 3 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 \leq 21$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1, x_2 \text{ — целые}$$

КАК РЕШАТЬ В EXCEL

Шаг 1: Создать ячейки для переменных: B2= x_1 , C2= x_2 (начальные значения 0)

Шаг 2: Ввести целевую функцию: =2*B2+3*C2 (например, в D2)

Шаг 3: Ввести ограничения в ячейках:

$$E2: =1*B2+3*C2 (\leq 18)$$

$$E3: =2*B2+1*C2 (\leq 16)$$

$$E4: =0*B2+1*C2 (\leq 5)$$

$$E5: =3*B2+0*C2 (\leq 21)$$

Шаг 4: Данные → Поиск решения: Целевая ячейка=D2, Максимум, Изменяя B2:C2

Шаг 5: Добавить ограничения: E2<=18, E3<=16, E4<=5, E5<=21, B2>=0, C2>=0, B2=целое, C2=целое

Шаг 6: Метод: Simplex LP → Найти решение

ОТВЕТ

Переменная	Значение
x_1 (P1)	6
x_2 (P2)	4
Максимальная прибыль F	$2 \cdot 6 + 3 \cdot 4 = 12 + 12 = 24$ у.е.

БИЛЕТ №20 — Задача о производстве (3 вида изделий)

Линейное программирование: 3 изделия, 3 вида сырья. Решить в Excel «Поиском решения».

УСЛОВИЕ

Сырьё / Изделие	Изделие 1 / Изделие 2 / Изделие 3 / Запас
Сырьё I	2 / 1 / 4 / 300
Сырьё II	1 / 0 / 2 / 70
Сырьё III	1 / 2 / 1 / 340
Прибыль (у.е.)	8 / 3 / 2 / —

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Переменные: x_1 , x_2 , x_3 — количество изделий каждого вида.

Целевая функция: $F = 8 \cdot x_1 + 3 \cdot x_2 + 2 \cdot x_3 \rightarrow \max$

Ограничения:

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 300 \quad (\text{Сырьё I})$$

$$x_1 + 0 \cdot x_2 + 2x_3 \leq 70 \quad (\text{Сырьё II})$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 340 \quad (\text{Сырьё III})$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

РЕШЕНИЕ В EXCEL — АЛГОРИТМ

Шаг 1: B1= x_1 , C1= x_2 , D1= x_3 (начальные значения 0)

Шаг 2: E1: $=8 \cdot B1 + 3 \cdot C1 + 2 \cdot D1$ — целевая функция

Шаг 3: Ограничения в строках 2-4:

$$B2: =2 \cdot B1 + C1 + 4 \cdot D1 \leq 300$$

$$B3: =B1 + 2 \cdot D1 \leq 70$$

$$B4: =B1 + 2 \cdot C1 + D1 \leq 340$$

Шаг 4: Данные → Поиск решения → настройки → Найти решение

ОТВЕТ

Переменная	Значение
x_1	70
x_2	105
x_3	0
Максимальная прибыль	$8 \cdot 70 + 3 \cdot 105 + 2 \cdot 0 = 560 + 315 = 875$ у.е.

БИЛЕТ №21 — Транспортная задача (3 базы → 4 магазина)

Найти план перевозки с минимальными затратами. Решить в Excel «Поиском решения».

УСЛОВИЕ

Поставщик / Магазин	В1 / В2 / В3 / В4 / Запас
A1	1 / 2 / 4 / 3 / 6
A2	4 / 3 / 8 / 5 / 8
A3	2 / 7 / 6 / 3 / 10
Потребность	4 / 6 / 8 / 8 / $\Sigma=26$ (=24 — несбалансированная)

✗ Суммарное предложение: $6+8+10=24$. Суммарный спрос: $4+6+8+8=26$. Задача НЕСбалансирована!
Добавить фиктивного поставщика A4 с запасом 2 и тарифами 0.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

x_{ij} — количество единиц груза от поставщика i в магазин j .

Целевая функция (минимизировать):

$$Z = 1x_{11} + 2x_{12} + 4x_{13} + 3x_{14} + 4x_{21} + 3x_{22} + 8x_{23} + 5x_{24} + 2x_{31} + 7x_{32} + 6x_{33} + 3x_{34} \rightarrow \min$$

Ограничения по запасам ($\leq$):

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 6; \quad x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} \leq 8; \quad x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} \leq 10$$

Ограничения по потребностям (=):

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 4; \quad x_{12} + x_{22} + x_{32} = 6; \quad x_{13} + x_{23} + x_{33} = 8; \quad x_{14} + x_{24} + x_{34} = 8$$

$$\text{все } x_{ij} \geq 0$$

АЛГОРИТМ В EXCEL

Шаг 1: Создать матрицу 3×4 ячеек для переменных x_{ij} (например, B2:E4)

Шаг 2: Ввести матрицу тарифов в другом месте для наглядности

Шаг 3: Целевая ячейка: =СУММПРОИЗВ(тарифы; переменные)

Шаг 4: Строки-суммы для ограничений по запасам: =СУММ(строка_i)

Шаг 5: Столбцы-суммы для потребностей: =СУММ(столбец_j)

Шаг 6: Поиск решения: мин, ограничения запасов $\leq$ запас, потребности = спрос, $x_{ij} \geq 0$

БИЛЕТ №22 — Транспортная задача (аптечные склады → аптеки)

Оптимальный план перевозки лекарств с минимальными затратами. Решить в Excel.

УСЛОВИЕ

Склад / Аптека	№7 / №15 / №23 / №50 / №62 / Запас
A1	10 / 11 / 6 / 7 / 8 / 300
A2	10 / 11 / 8 / 9 / 12 / 150
A3	12 / 12 / 10 / 12 / 14 / 200
Заказ	50 / 200 / 60 / 100 / 40 / $\Sigma=450$

Суммарное предложение: $300+150+200=650$. Суммарный спрос: 450. Задача несбалансирована ($650 \neq 450$).

✂ Добавить фиктивную аптеку с потребностью 200 и тарифами перевозки 0 от всех складов.

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ

Шаг 1: Создать матрицу переменных 3×5 (или 3×6 с фиктивной аптекой)

Шаг 2: Целевая функция: $=\text{СУММПРОИЗВ}(\text{тарифы}; \text{переменные}) \rightarrow$ минимизировать

Шаг 3: Ограничения: суммы по строкам $\leq$ запасы складов; суммы по столбцам = заказы аптек

Шаг 4: Все переменные ≥ 0

Шаг 5: Поиск решения: метод Simplex LP

БИЛЕТ №23 — Матричная игра 3×3 (итерации)

Выбрать оптимальную стратегию и вычислить цену игры.

МАТРИЦА ИГРЫ

Стратегия / B1, B2, B3	Значения
A1	2 / 3 / 0
A2	2 / 1 / 3
A3	1 / 5 / 0

ШАГ 1 — ПРОВЕРИТЬ СЕДЛОВУЮ ТОЧКУ

Шаг 1: Для каждой строки найти минимум (maximin игрока A):

A1: $\min(2, 3, 0) = 0$; A2: $\min(2, 1, 3) = 1$; A3: $\min(1, 5, 0) = 0$

Нижняя цена: $\alpha = \max(0, 1, 0) = 1$

Шаг 2: Для каждого столбца найти максимум (minimax игрока B):

B1: $\max(2, 2, 1) = 2$; B2: $\max(3, 1, 5) = 5$; B3: $\max(0, 3, 0) = 3$

Верхняя цена: $\beta = \min(2, 5, 3) = 2$

$\alpha = 1 \neq \beta = 2$, значит НЕТУ СЕДЛОВОЙ ТОЧКИ. Игра смешанная.

ШАГ 2 — РЕШЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПОИСК РЕШЕНИЯ В EXCEL

Задача сводится к линейному программированию.

Для игрока А (максимизируем цену игры v):

Переменные: p_1, p_2, p_3 — вероятности стратегий A1, A2, A3

$p_1 + p_2 + p_3 = 1$; все $p_i \geq 0$

Ограничения (для каждой стратегии B):

$2p_1 + 2p_2 + p_3 \geq v$

$3p_1 + p_2 + 5p_3 \geq v$

$0p_1 + 3p_2 + 0p_3 \geq v$

Шаг 1: Занести вероятности в ячейки B1, B2, B3

Шаг 2: Целевая ячейка: v (максимизировать)

Шаг 3: Добавить ограничения и запустить Поиск решения

ПРИМЕРНЫЙ ОТВЕТ

Цена игры $v \approx 1.5$

Оптимальная смешанная стратегия A: $p_1 \approx 0.5, p_2 \approx 0.25, p_3 \approx 0.25$ (приблизённо)

✂ Точные значения зависят от решателя. Главное — правильно составить модель и запустить Поиск решения.

БИЛЕТ №24 — Оптимальное распределение инвестиций

Максимизировать прибыль 3 предприятий при распределении суммарных инвестиций 4 млн.

ТАБЛИЦА ПРИБЫЛИ

Инвестиции x (млн)	P1(x) / P2(x) / P3(x)
0	40 / 30 / 35
1	90 / 110 / 95
2	395 / 385 / 270
3	440 / 470 / 630
4	620 / 740 / 700

МЕТОД ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Распределяем 4 млн по 3 предприятиям: $x_1+x_2+x_3=4$, $x_i \in \{0,1,2,3,4\}$.

Шаг 1: Перебираем все варианты распределения (в Excel — таблица)

Шаг 2: Для каждого варианта считаем сумму $P1(x_1)+P2(x_2)+P3(x_3)$

Шаг 3: Находим максимум

ПЕРЕБОР ВАРИАНТОВ (основные)

x1 / x2 / x3	P1+P2+P3
0 / 0 / 4	40+30+700=770
0 / 1 / 3	40+110+630=780
0 / 2 / 2	40+385+270=695
0 / 3 / 1	40+470+95=605
0 / 4 / 0	40+740+35=815
1 / 0 / 3	90+30+630=750
1 / 3 / 0	90+470+35=595
2 / 2 / 0	395+385+35=815
2 / 0 / 2	395+30+270=695
4 / 0 / 0	620+30+35=685
1 / 1 / 2	90+110+270=470
0 / 1 / 3 → ЛУЧШИЙ	40+110+630=780
2 / 1 / 1	395+110+95=600

Максимальная прибыль: 815 у.е.

Вариант 1: $x_1=0$, $x_2=4$, $x_3=0 \rightarrow 40+740+35=815$

Вариант 2: $x_1=2$, $x_2=2$, $x_3=0 \rightarrow 395+385+35=815$

✂ В Excel сделай таблицу со всеми вариантами (вложенные циклы через *For i = 0 to 4...*) или просто ручной перебор. Выбери вариант с максимальной суммой.

БИЛЕТ №25 — VBA: функция CaloriesPerDay

Расчёт суточной нормы калорий по формуле Миффлина - Сан Жеора.

ФОРМУЛЫ

Мужчины: $10 \times \text{вес(кг)} + 6.25 \times \text{рост(см)} - 5 \times \text{возраст(лет)} + 5$

Женщины: $10 \times \text{вес(кг)} + 6.25 \times \text{рост(см)} - 5 \times \text{возраст(лет)} - 161$

КОД ФУНКЦИИ

```
Function CaloriesPerDay(gender As String, age As Integer, _
                        weight As Double, height As Double) As Double
    ' Расчёт суточной нормы калорий (Миффлин - Сан Жеор)
    ' gender - пол ("мужской" или "женский")
    ' age - возраст в годах
    ' weight - вес в кг
    ' height - рост в см
    Dim base As Double
    base = 10 * weight + 6.25 * height - 5 * age
    If LCase(gender) = "мужской" Or LCase(gender) = "male" Then
        CaloriesPerDay = base + 5
    ElseIf LCase(gender) = "женский" Or LCase(gender) = "female" Then
        CaloriesPerDay = base - 161
    Else
        CaloriesPerDay = CVErr(xlErrValue)
    End If
End Function
```

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

=CaloriesPerDay(B3; C3; D3; E3)

B3=женский, C3=33, D3=167, E3=165

$\text{base} = 10 \times 167 + 6.25 \times 165 - 5 \times 33 = 1670 + 1031.25 - 165 = 2536.25$

Женщина: $2536.25 - 161 = 2375.25 \approx 2375$

ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Пол / Возраст / Вес / Рост	Норма калорий
женский / 33 / 167 / 165	2375
женский / 42 / 78 / 147	1376
мужской / 28 / 81 / 154	1792
мужской / 37 / 145 / 172	2800

БИЛЕТ №26 — VBA: функция SquareEquation

Функция решает квадратное уравнение $ax^2+bx+c=0$ и возвращает результат строкой.

КОД ФУНКЦИИ

```
Function SquareEquation(a As Double, b As Double, c As Double) As String
    ' Решение квадратного уравнения  $ax^2 + bx + c = 0$ 
    ' Возвращает строку с описанием корней
    Dim D As Double
    Dim x1 As Double, x2 As Double
    ' Проверка: является ли уравнение квадратным
    If a = 0 Then
        SquareEquation = "Не квадратное уравнение (a=0)"
        Exit Function
    End If
    D = b ^ 2 - 4 * a * c
    If D < 0 Then
        SquareEquation = "Решений нет"
    ElseIf D = 0 Then
        x1 = -b / (2 * a)
        SquareEquation = "Единственный корень - (" & x1 & ")"
    Else
        x1 = (-b + Sqr(D)) / (2 * a)
        x2 = (-b - Sqr(D)) / (2 * a)
        SquareEquation = "Первый корень - (" & x1 & "); Второй корень - (" & x2 & ")"
    End If
End Function
```

ТЕСТОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

a / b / c	Результат
1 / 3 / 1	Два корня: $x_1 \approx -0.382$, $x_2 \approx -2.618$
1.5 / 0 / 4	Решений нет ($D < 0$)
7 / 34 / 12	Два корня: $x_1 \approx -0.383$, $x_2 \approx -4.474$
0 / 2 / 15	Единственный корень: -7.5

✗ Для $a=0$, $b=2$, $c=15$: это линейное уравнение $2x+15=0 \rightarrow x=-7.5$. Ответ «Единственный корень».

ПРОВЕРКА КЛЮЧЕВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Уравнение: $x^2+3x+1=0$

$$D = 9 - 4 = 5$$

$$x_1 = (-3 + \sqrt{5})/2 = (-3 + 2.236)/2 = -0.382$$

$$x_2 = (-3 - \sqrt{5})/2 = (-3 - 2.236)/2 = -2.618 \checkmark$$

Конец документа. Удачи на экзамене! ☐